

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Пројектни рад из предмета
Систем менаџмента здравља и безбедности на раду и
животне средине

Тема: NIS а.д. Србија

Ментор: Проф. др. Младен Ђурић

Студенти:

Аница Миљковић 2020/0696

Милица Миљковић 2021/1021

Алекса Добричић 2022/1080

Београд, 2026.

Садржај

1.	Увод.....	4
2.	Пројектни задатак.....	4
2.1.	Општи и технички подаци о пословном систему	4
2.1.1.	Основни подаци.....	6
2.1.2.	Производни програм	7
2.1.3.	Организациона шема поделе рада	9
2.1.4.	Организациона шема поделе управљања	10
2.1.5.	Просторни распоред	11
2.2.	Анализа процеса рада	13
2.3.	Анализа акцидентата из протеклих периода	15
2.4.	Идентификација улаза, процеса рада на радном месту и излаза	15
2.4.1.	Анализа радног места <i>Оператор у преради нафте и гаса</i>	15
2.4.2.	Анализа радног места <i>Специјалиста за набавку</i>	17
2.5.	Коришћење опште чек листе за идентификацију опасности (хазарда).....	20
2.5.1.	Специјалне чек листе за радно место <i>Оператор у преради нафте и гаса</i>	21
2.5.2.	Општа чек листа за радно место <i>Специјалиста за набавку</i>	26
2.5.3.	Чек листа за канцеларијски рад.....	29
2.6.	Вршење процене ризика за идентификоване опасности (хазарде).....	33
2.6.1.	Процена ризика за радно место <i>Оператор у преради нафте и гаса</i>	33
2.6.2.	Процена ризика за радно место <i>Специјалиста за набавку</i>	34
2.7.	Утврђивање мера за управљање ризика	34
2.8.	Израда политика здравља и безбедности на раду	38
2.9.	Утврђивање посебних циљева здравља и безбедности на раду	39
2.10.	Утврђивање одговорности за здравље и безбедност на раду	40
3.	Систем менаџмента животне средине	41
3.1	Контекст организације	41
3.2	Лидерство и планирање.....	43
3.3	Подршка – ресурси, компетентност, комуникација и документоване информације	47
3.4	Реализација оперативних активности	48

3.5	Вредновање перформанси.....	52
3.6	Побољшавање	56
4.	Закључак.....	58
5.	Референце	59

1. Увод

Савремени услови пословања у индустрији нафте и гаса захтевају интегрисани приступ управљању свим процесима, где заштита здравља и безбедности на раду (БЗР) и очување животне средине представљају кључне стубове одрживог развоја и корпоративне одговорности. Као један од највећих енергетских система у региону, Нафтна индустрија Србије (НИС а.д.) суочава се са комплексним производним и технолошким изазовима у којима је контрола професионалних и еколошких ризика од суштинског значаја.

Овај пројектни рад има за циљ свеобухватну анализу и практичну примену међународно признатих стандарда ISO 45001 (Систем менаџмента безбедности и здравља на раду) и ISO 14001:2015 (Систем менаџмента животне средине) на примеру компаније НИС а.д., са посебним фокусом на Рафинерију нафте Панчево. Кроз системски приказ организационе структуре, анализу радних процеса, детаљну идентификацију опасности и процену ризика за специфична радна места, као и кроз дефинисање еколошких аспеката и оперативних мера, рад пружа методолошки оквир за превенцију свих облика повреда, инцидената и негативних утицаја на животну средину.

2. Пројектни задатак

2.1. Општи и технички подаци о пословном систему

НИС је компанија са богатом историјом. Од 1949. године када су се зачеци југословенске нафтне привреде тек називали, развила се успешна енергетска компанија. Основне делатности компаније су истраживање, производња и прерада нафте и природног гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Седиште НИС-а и главни производни капацитети налазе се у Републици Србији: нафтна и гасна налазишта, Рафинерија нафте Панчево, складишта, као и мрежа бензинских станица.

Поред Србије, НИС послује и у државама региона. На пољу истраживања и производње нафте и гаса НИС је присутан у Румунији и Босни и Херцеговини, док је у области малопродаје компанија активна у Бугарској, Босни и Херцеговини и Румунији. НИС на тржишту Балкана управља мрежом од преко 400 бензинских станица у два брэнда – НИС Петрол и премијум брэнд ГАЗПРОМ. Поред тога, НИС је активан и на пољу трговине електричном енергијом где је присутан на тржиштима Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Румуније, Словеније и Мађарске.

Циљ

Циљ НИС-а је да буде пример другима по ефикасности пословања и динамици одрживог развоја, као и да у изазовним макроекономским околностима обезбеди нове вредности за своје акционаре, запослене и заједницу у којој послује.

Поред пословних активности, НИС реализује и бројне друштвено одговорне пројекте чији је циљ да се унапреди живот заједнице у којој компанија послује. Напори НИС-а у овој области посебно су фокусирани на младе људе који су носиоци будућег развоја.

Мисија

Ми смо енергетска компанија која применом савремених технологија и иновативних решења континуирано дигитализује своје пословање и унапређује ефикасност, док одговорним односом и бригом о запосленима и заједници доприносимо развоју и стабилности.

Визија

Вођени принципима ефикасности и одговорности, покрећемо промене и стварамо енергију за стабилну, одрживу и бољу будућност.



2.1.1. Основни подаци

Ставка	Подаци
Пун назив издаваоца	Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад
Правни статус издаваоца	Јавно акционарско друштво
Адреса	Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија
Web адреса	www.nis.rs
Датум оснивања	01.10.2005.
Број решења уписа у судски регистар	BD 92142
Матични број	20084693
ПИБ – порески идентификациони број	104052135
Шифра делатности	00610
Основна делатност, опис предмета пословања	Експлоатација сирове нафте. Основне делатности НИС-а су истраживање, производња и прерада нафте и природног гаса, промет нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области енергетике и петрохемије. Компанија производи моторна горива Евро-5 стандарда, авио-гориво, течни нафтни гас, сировине за петрохемијску индустрију, битумене, уља и мазива. НИС се такође бави трговином гасом и електричном енергијом, као и производњом електричне и топлотне енергије.
Име и презиме директора	Кирил Тјурдењев
Име и презиме особе за контакт	Марија Ђошовић
Телефон	011/205 84 40
Факс	021/481 20 31
e-mail	marija.djosovic@nis.rs
Назив корпоративног агента	ОТР банка Србија акционарско друштво Нови Сад

2.1.2. Производни програм

Производи

1. Моторно гориво
1.1. Евро дизел
1.2. Евро премијум BMB 95
1.3. G-Drive дизел
1.4. G-Drive 100
1.5. OPTI ауто гас
1.6. Opti бензин 95
2. Уља и мазива
2.1. NISOTEC моторна уља
2.2. G-Drive течности
2.3. NISOTEC масти
3. Авиогориво
3.1. Млазно гориво Jet A-1
3.2. Авио-бензин Avgas 100LL
4. Бродско гориво
4.1. Евро дизел
5. Битумен и нафтни кокс
5.1. Евро битумен
5.2. Евро нафтни кокс
6. Уље за ложење
6.1. Гасно уље екстра лако EVRO EL
7. Компримовани гас
7.1. KPG NIS

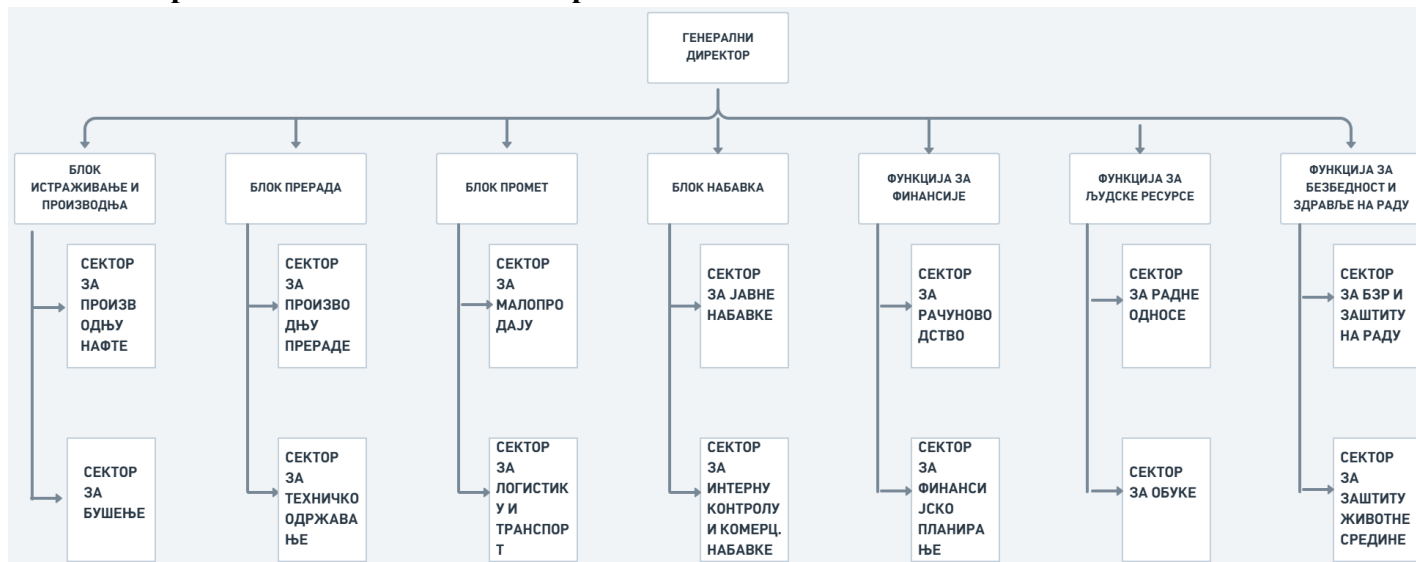
8. Гас у боцама

8.1. TNG боца (2 kg, 3 kg, 5kg)

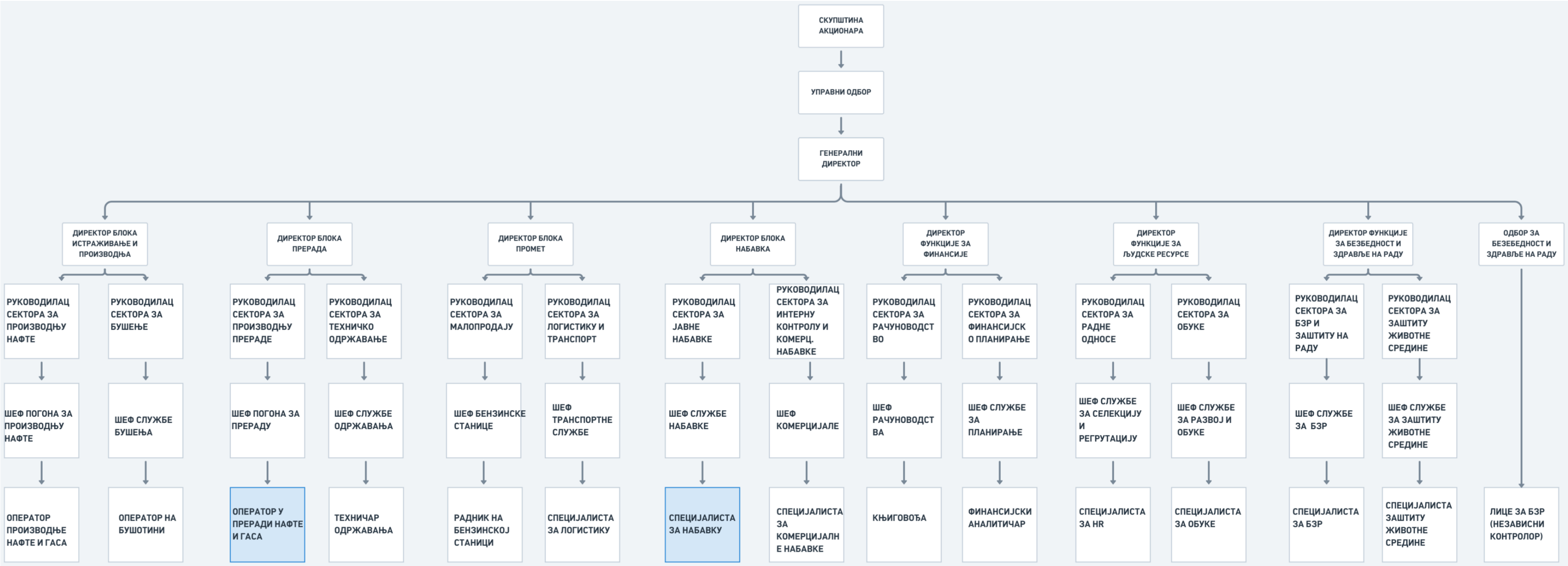
Услуге

1. Бензинске станице
1.1. Бензинске станице
2. Картица за гориво
2.1. Кредитна картица
2.2. Дебитна картица
3. Лабораторија
3.1. Научно технолошки центар НИС – Нафтагас д.о.о.
4. Сервиси
4.1. Геофизичка испитивања
4.2. Израда, опремање и ремонт бушотина на нафту, гас и воду
4.3. Спровођење специјалних операција и мерења на бушотинама на нафту, гас и воду
5. Транспорт
5.1. Организацију превоза аутобусима и минибусевима
5.2. Организација превоза за потребе корпоративних догађаја
5.3. Изнајмљивање возила без возача – rent-a-car
5.4. Изнајмљивање возила са возачем – лимузински сервис
6. REACH и SDS
6.1. Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals (по EC 1907/2006)
6.2. Безбедносни лист (SDS – Safety Data Sheet)
7. Квалитет производа
7.1. Контрола у Рафинерији
7.2. Контрола у превозним средствима
7.3. Контрола на пријему нафтних деривата у резервоаре складишта
7.4. Контрола у аутоцистернама
7.5. Аналитичка и лабораторијска контрола
8. Услуге путничког транспорта и складиштења
8.1. Транспортне услуге аутобусима и минибусевима
8.2. Услуге складиштења – интерно унутар НИС групе
8.3. Услуге складиштења – у складиштима ЛЗО опреме
8.4. Услуге складиштења – у царинским складиштима
8.5. Услуге складиштења – у складиштима у оквиру Слободне зоне
8.6. Услуге складиштења – екстерним клијентима

2.1.3. Организациона шема поделе рада



2.1.4. Организациона шема поделе управљања



2.1.5. Просторни распоред

У наставку је приказан просторни распоред рафинерије у Панчеву из ваздуха, као и просторни распоред радног места *Оператор у преради нафте и гаса* и радног места *Специјалиста за набавку*.

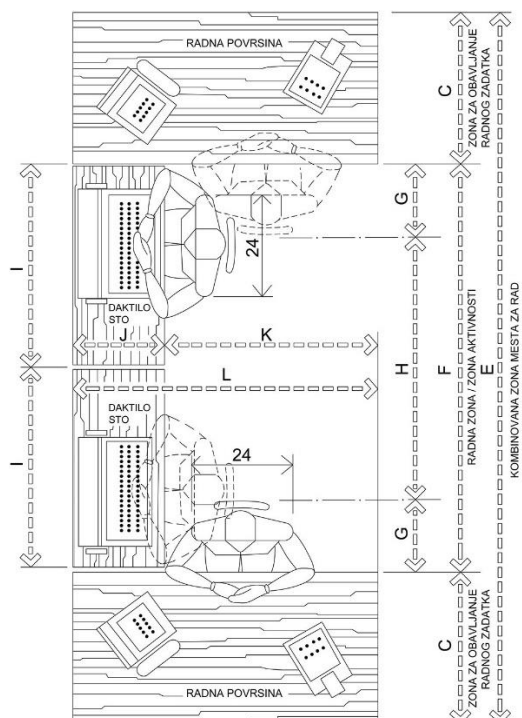
Просторни распоред рафинерије



Просторни распоред за оператора у преради нафте и гаса



Просторни распоред за специјалисту набавке



2.2. Анализа процеса рада

Рб.	Радно место
1.	Генерални директор
2.	Директор блока истраживање и производња
3.	Директор блока прерада
4.	Директор блока промет
5.	Директор блока набавка
6.	Директор функције за финансије
7.	Директор функције за људске ресурсе
8.	Директор функције за безбедност и здравље на раду
9.	Одбор за безбедност и здравље на раду
10.	Руководилац сектора за производњу нафте
11.	Руководилац сектора за бушење
12.	Руководилац сектора за производњу прераде
13.	Руководилац сектора за техничко одржавање
14.	Руководилац сектора за малопродају
15.	Руководилац сектора за логистику и транспорт
16.	Руководилац сектора за јавне набавке
17.	Руководилац сектора за интерну контролу и комерцијалне набавке
18.	Руководилац сектора за рачуноводство
19.	Руководилац сектора за финансијско планирање
20.	Руководилац сектора за радне односе
21.	Руководилац сектора за обуке
22.	Руководилац сектора за бзр и заштиту на раду
23.	Руководилац сектора за заштиту животне средине
24.	Шеф погона за производњу нафте
25.	Шеф службе бушења
26.	Шеф погона за прераду
27.	Шеф службе одржавања
28.	Шеф бензинске станице
29.	Шеф транспортне службе
30.	Шеф службе набавке
31.	Шеф комерцијале
32.	Шеф рачуноводства
33.	Шеф службе за планирање
34.	Шеф службе за селекцију и регрутацију
35.	Шеф службе за развој и обуке
36.	Шеф службе за БЗР
37.	Шеф службе за заштиту животне средине
38.	Оператор производње нафте и гаса
39.	Оператор на бушотини
40.	Оператор на преради нафте и гаса
41.	Техничар одржавања
42.	Радник на бензинској станици

43.	Специјалиста за логистику
44.	Специјалиста за набавку
45.	Специјалиста за комерцијалне набавке
46.	Књиговођа
47.	Финансијски аналитичар
48.	Специјалиста за HR
49.	Специјалиста за обуке
50.	Специјалиста за бзр
51.	Специјалиста за заштиту животне средине
52.	Лице за БЗР (независни контролор)

2.3. Анализа акцидентата из протеклих периода

Подаци о акцидентима из протеклих периода нису доступни.

2.4. Идентификација улаза, процеса рада на радном месту и излаза



2.4.1. Анализа радног места *Оператор у преради нафте и гаса*

Средства за рад	
Врста	Опасност
Рафинеријска постројења и процесна опрема	Опекотине, тровање, пожар и експлозија
Пумпе и компресори	Покретни делови, бука, вибрације и цурење опасних материја
Цевоводи, вентили и арматура	Цурење запаљивих и токсичних материја, притисак
Резервоари и складишна опрема	Пожар, експлозија, испарења и пад са висине
Мерни и контролни уређаји	Неправилно читавање, електрични ризик и излагање процесу
Заштитна опрема (кацига, наочаре, рукавице)	Неадекватна употреба може довести до повреда

Алати	
Врста	Опасност
Ручни алат за одржавање	Повреде шака, посекотине и пригњечења
Електрични и пнеуматски алат	Електрични удар, бука и механичке повреде
Алат за мерење и контролу	Погрешно мерење и излагање опасној зони
Опрема за узорковање	Контакт са токсичним и запаљивим материјама

Материјал	
Врста	Опасност
Сирова нафта	Токсично и запаљиво, опасност од пожара и испарења
Нафтни деривати	Запаљивост, испарења и опасност од тровања
Хемикалије за процес	Хемијске опекотине, иритација и тровање
Уља и мазива	Клизаве површине, контакт са кожом и пожар
Материјал за одржавање	Механичке повреде и неправилно руковање

Документација	
Врста	Опасност
Упутство за безбедан рад	Умор, пад концентрације и погрешна примена поступка
Процедуре за рад у постројењу	Неправилно извођење поступка и излагање опасности
Дозвола за рад	Рад без одговарајућих услова и заштитних мера
Планови за ванредне ситуације	Кашњење или погрешна реакција у случају опасности

Енергија	
Врста	Опасност
Топлотна енергија	Опекотине, топлотни удар и прегревање
Електрична енергија	Електрични удар, опекотине и пожар
Притисак у процесним системима	Изненадно ослобађање енергије и повреде
Хемијска енергија	Токсично дејство и хемијске реакције
Светлосна енергија	Напор очију и смањена видљивост

Људски ресурси	
Врста	Опасност
Оператери постројења	Неискуство, неодговарајућа обученост
Радници одржавања	Умор, пад концентрације и механичке повреде
Инжењери и техничари	Одговорност за процесе и погрешна процена ризика
Спољни извођачи	Непознавање постројења и непоштовање безбедносних процедура
Вође смене	Стрес, велики број обавеза и погрешна комуникација

Процеси	
Врста	Опасност
Пријем и прерада сирове нафте	Тровање, пожар, експлозија и контакт са опасним материјама
Дестилација и сепарација	Високе температуре, притисак и запаљиве паре
Прерада и мешање деривата	Хемијско излагање, пожар и неисправна опрема
Узорковање и лабораторијска контрола	Контакт са токсичним материјама и испарењима
Пренос и складиштење деривата	Цурење, пожар, експлозија и клизање

Одржавање постројења	Механичке повреде, електрични ризик и рад на висини
----------------------	---

Основни излази	
Врста	Опасност
Опасне материје	Опекотине, тровање, иритација коже и дисајних путева
Висока температура и притисак	Топлотне повреде и изненадно ослобађање енергије
Запаљиве паре и течности	Пожар и експлозија
Бука и вибрације	Оштећење слуха, замор и смањена концентрација
Рад на висини и у ограниченом простору	Пад, недостатак кисеоника и тровање

Пратећи излази	
Врста	Опасност
Угљоводоници и испарења	Респираторни проблеми, главобоља и иритација
Сумпорна једињења	Токсично дејство и иритација дисајних путева
Хемикалије за третман	Алергијске реакције, хемијске опекотине и иритација
Бука и вибрације	Замор, оштећење слуха и смањена концентрација
Прашина и честице	Иритација дисајних путева и очију

2.4.2. Анализа радног места *Специјалиста за набавку*

Средства за рад	
Врста	Опасност
Рачунар и монитор	Напор очију, неправилан положај тела и замор
Телефон и слушалице	Напор слуха, замор и смањена концентрација
Штампач и скенер	Електрични ризик, бука и неправилан положај тела
Канцеларијски намештај	Болови у леђима, врату и мишићно-коштане тегобе
Службено возило	Саобраћајна незгода и физичке повреде

Алати	
Врста	Опасност
Софтвер за набавку и управљање подацима	Погрешан унос података, губитак података и стрес
Електронска пошта и комуникационе платформе	Погрешна комуникација и безбедносни ризици
Алати за анализу и обраду података	Погрешна анализа и доношење неодговарајућих одлука
Телефонски и видео-конференцијски алати	Замор, напор гласа и продужен рад за рачунаром

Материјали	
Врста	Опасност

Понуде добављача	Погрешна интерпретација података и доношење погрешне одлуке
Уговори и документација	Грешке у документацији, правни и финансијски ризици
Фактуре и наруџбенице	Погрешни подаци, финансијски губици и кашњења
Спецификације робе и услуга	Набавка неодговарајућег материјала или услуге

Документација	
Врста	Опасност
Захтеви за набавку	Погрешно дефинисане потребе и кашњење набавке
Уговори са добављачима	Правни, финансијски и пословни ризици
Техничке спецификације	Погрешна набавка и неодговарајући квалитет
Извештаји и евиденције	Погрешни подаци и нетачна анализа
Интерна правила и процедуре	Непоштовање процедуре и организациони пропусти

Енергија	
Врста	Опасност
Електрична енергија	Електрични удар, пожар и оштећење опреме
Енергија информационих система	Губитак података и прекид рада система
Топлотна енергија	Нелагодност и замор услед неодговарајуће температуре
Светлосна енергија	Напор очију и главобоља

Људски ресурси	
Врста	Опасност
Специјалиста за набавку	Стрес, велики број обавеза и одговорност
Руководилац набавке	Оптерећење, притисак рокова и доношење одлука
Запослени из других сектора	Непотпуне информације и проблеми у комуникацији
Добављачи	Неспоразуми, притисак и конфликтне ситуације
Финансијска и правна служба	Кашњење у обради и грешке у комуникацији

Процеси	
Врста	Опасност
Планирање набавке	Погрешна процена потреба, трошкова и рокова
Прикупљање понуда	Неодговарајуће понуде и ризик од грешке у избору
Евалуација добављача	Погрешна процена квалитета, цене и поузданости
Преговарање	Стрес, конфликт и доношење неповољних услова
Израда и праћење уговора	Правни и финансијски ризици
Праћење испоруке	Кашњења, прекиди у снабдевању и организациони проблеми
Контрола фактура и плаћања	Финансијске грешке и кашњења у плаћању

Основни излази	
Врста	Опасност
Рокови и временски притисак	Стрес, замор и пад концентрације
Велики број добављача	Повећано административно оптерећење и грешке
Сложена документација	Погрешно тумачење и пропусти у документацији
Финансијска одговорност	Притисак, погрешне одлуке и финансијски губици
Комуникација и преговори	Конфликт, стрес и неспоразуми
Дуготрајан рад за рачунаром	Напор очију и мишићно-коштане тегобе

Пратећи излази	
Врста	Опасност
Дуготрајан рад у седећем положају	Болови у леђима, врату и раменима
Бука из радног окружења	Смањена концентрација и замор
Неодговарајуће осветљење	Напор очију и главобоља
Психички притисак и стрес	Замор, смањена концентрација и пад радне ефикасности
Честа електронска комуникација	Ментално оптерећење и замор

2.5. Коришћење опште чек листе за идентификацију опасности (хазарда)

Општа чек листа за радно место

Бр.	Опасност	Да	Не	Не знам
1.	Неравне или клизаве површине (што може изазвати клизање, саплитање, падање, итд.)	•	○	
2.	Кретање возила и машина	○	•	
3.	Покретни делови машина	•	○	
4.	Предмети и делови опасних површина (оштре, храпаве, итд.)	•	○	
5.	Топле или хладне површине	•	○	
6.	Радна места на висини и тачке за пењање (што може изазвати пад са висине)	○	•	
7.	Ручни алат	•	○	
8.	Висок притисак	○	•	
9.	Електричне инсталације и опрема	•	○	
10.	Ватра	•	○	
11.	Експлозија	•	○	
12.	Хемијске супстанце (укључујући прашину) у ваздуху	•	○	
13.	Бука	○	•	
14.	Вибрација руку и рамена	○	•	
15.	Вибрација целог тела	○	•	
16.	Осветљење	•	○	
17.	УВ, ИЦ, ласерска и микроталасна зрачења	○	•	
18.	Електромагнетна поља	○	•	
19.	Топла или хладна клима	○	•	
20.	Дизање и спуштање терета	○	•	
21.	Неправилно држање тела током рада	○	•	
22.	Биолошке опасности (вируси, паразити, гљивице, бактерије)	○	•	
23.	Стрес, насиље, злостављање	○	•	

2.5.1. Специјалне чек листе за радно место *Оператор у преради нафте и гаса*

Клизаве површине

Питања	Да	Не
1. Да ли су подови неравних површина, незавршених ивица, са рупама, пукотине?	☐	☒
2. Да ли су подови прашњави и клизави, влажни због чишћења, течности, кише, блата?	☒	☐
3. Да ли има прагова или других промена на вишим спратовима?	☐	☒
4. Да ли има развучених каблова на поду?	☐	☒
5. Да ли запослени могу пасти или се оклизнути због неодговарајуће обуће?	☒	☐
6. Да ли се подови одржавају уредним?	☒	☐
7. Да ли има предмета који сметају искључујући оне који се не могу померити?	☐	☒
8. Да ли су обележени предмети који сметају, а не могу се померити?	☒	☐
9. Да ли су сви пролази за кретање/саобраћај обележени?	☒	☐
10. Да ли је осветљење подова и пролаза за кретање/саобраћај, одговарајуће?	☒	☐

Покретни делови машине

Питања	Да	Не
1. Да ли постоје неки опасни покретни делови машина без обезбеђења?	☒	☐
2. Да ли заштитне направе машине штите шаке, руке од опасних покретних делова машина?	☒	☐
3. Да ли су заштитне направе машина осигуране и није их лако скинути?	☒	☐
4. Да ли може да упадне неки предмет у покретне делове машина?	☒	☐
5. Да ли заштитне направе машина чине рад на њима неодговарајућим и отежаним?	☐	☒
6. Да ли машина може бити подмазана без скидања заштитних направа?	☐	☒
7. Да ли је могуће скинути заштитне направе са машине без њеног заустављања?	☐	☒
8. Да ли постоје необезбеђени зупчаници, колупови, точкови замајци?	☐	☒

9. Да ли постоје изложени појасеви или заштитни ланци?	☐	☒
10. Да ли постоје изложени комплети завртаја, кључева, карика?	☒	☐
11. Да ли су запосленом контроле укључења и искључења лако доступне?	☒	☐
12. Да ли постоји контрола за више од једног оператера?	☐	☒

Електричне инсталације и опрема

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли сте сигурни где се налазе сигурносни прекидачи и да су у функцији?	☒	☐
2. Да ли постоји било каква оштећена изолација на линијама машина, жице, петље?	☐	☒
3. Да ли постоји оштећена електрична опрема услед неовлашћеног приступа?	☐	☒
4. Да ли постоји нека табла за ел.опрему без ознаке IEC-60417-5036 црно, жута?	☐	☒
5. Да ли постоји нека оштећена плomba на машинама?	☐	☒
6. Да ли је могуће да се користи ел.опрема на неадекватан начин?	☒	☐
7. Да ли је могуће да се користи влажна ел. опрема или мокрим рукама, одећом?	☐	☒
8. Да ли је могуће да се ради у опасној близини електричном систему?	☒	☐
9. Да ли се у близини радне површине налазе било какви покретни делови?	☒	☐
10. Да ли постоје спроводни делови који нису повезани на систем уземљења?	☐	☒
11. Да ли постоје било каква електростатичка пуњења?	☐	☒

Пожар

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли се користе оксидирајуће или запаљиве материје, фарбе, адхезиви, раствори?	☒	☐
2. Да ли се оксидирајуће, запаљиве материје складиште у простору са вентилацијом?	☒	☐
3. Да ли је за опасне хемикалије на располагању Упутство за коришћење опасних материја?	☒	☐
4. Да ли постоје извори паљења, отворена ватра, висока температура, електростатички напон?	☐	☒
5. Да ли су простори са опасношћу од ватре, одговарајуће означени?	☒	☐
6. Да ли су запослени који користе запаљиве супстанце информисани о опасностима?	☒	☐

7. Да ли је противпожарна опрема на располагању и одговарајућа?	☒	☐
8. Да ли се противпожарна опрема сервисира редовно?	☒	☐
9. Да ли је противпожарна опрема лако доступна?	☒	☐
10. Да ли постоји план за хитност и евакуацију у случају пожара?	☒	☐
11. Да ли су стазе за евакуацију обележене?	☒	☐
12. Да ли постоје аларми за случај пожара?	☒	☐
13. Да ли се обављају противпожарне вежбе?	☐	☒
14. Да ли су обезбеђене противпожарне обуке?	☐	☒

Експлозија

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли се користи било која експлозивна материја?	☒	☐
2. Да ли постоји Упутство за коришћење опасних материја за све експлозивне хемикалије?	☒	☐
3. Да ли су експлозивне хемикалије одговарајуће означене?	☒	☐
4. Да ли се у процесу рада производе експлозивне смеше (нпр. ваздух и гасови, водород и метан, ваздух и испарења бензена или ацетона, ваздух и прашина дрвета)?	☒	☐
5. Да ли постоји простор са ризиком од експлозије, складишта боја, лакова, гасова?	☐	☒
6. Да ли постоји простор са ризиком од експлозије, због повећане температуре?	☒	☐
7. Да ли су инсталације гаса затворене и да ли се редовно проверавају ?	☒	☐
8. Да ли се врши одабир елект. Опреме која се користи у експлозивним просторима	☐	☒
9. Да ли постоји извор ватре у експлозивним просторима?	☐	☒
10. Да ли постоји извор високе температуре у експлозивним просторима?	☒	☐
11. Да ли постоје електростатичка поља у експлозивним просторима?	☐	☒

12. Да ли постоји систем вентилације и да ли се он редовно проверава?	☒	☐
13. Да ли су означени простори са опасношћу од експлозије?	☒	☐
14. Да ли се континуирано надгледа концентрација експлоз.матер. у експл.простору	☒	☐
15. Да ли се редовно проверавају планови надзора?	☒	☐
16. Да ли су запослени који користе експлозивне материје редовно информисани о опасностима?	☒	☐

Хемијске супстанце

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли се хемијске супстанце (класификоване као отровне, штетне, канцерогене, мутагене, корозивне, запаљиве и сл.) користе?	☒	☐
2. Да ли је на располагању Упутство за коришћење опасних материја?	☒	☐
3. Да ли су опасне хемикалије одговарајуће означене?	☒	☐
4. Да ли се са опасним материјама одговарајуће рукује?	☒	☐
5. Да ли су запослени који раде са опасним хемијским супстанцама редовно информисани о опасним својствима тих хемикалија?	☒	☐
6. Да ли млади или труднице имају контакт са канцерогеним и мутагеним материјама?	☐	☒
7. Да ли је обезбеђено мерење концентрације на радном месту, материја за које је установљена максимално дозвољена концентрација?	☒	☐
8. Да ли је концентрација хем. супстанци на радном месту нижа од максимално дозвољене концентрације?	☒	☐
9. Да ли је обезбеђена колективна заштитна опрема, општа и локална вентилација на радним местима где се користе хемикалије?	☒	☐
10. Да ли се вентилациони систем редовно проверава?	☒	☐
11. Да ли постоје средства и опрема за личну заштиту на раду за запослене који раде са хемикалијама?	☒	☐
12. Да ли се врше редовни здравствени прегледи радника изложених опасним хемијским супстанцама?	☒	☐

13. Да ли су радници који раде са канцерогеним материјама под специјалним медицинским надзором?	☐	☒
14. Да ли су сви радници обучени да на правилан начин користе и рукују са опасним хемијским супстанцама и њиховом припремом?	☒	☐

Осветљење

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли је радно место довољно осветљено за ефикасно и безбедно обављање радних задатака?	☒	☐
2. Да ли постоје сенке у просторијама за рад што може утицати на безбедност и ефикасност рада?	☒	☐
3. Да ли постоји адекватно осветљење у просторима за кретање, ходницима, степеништу, складиштима, за безбедно кретање и уочавање препрека, (као што су рупе на поду, остављени предмети на поду, степенице, клизаве површине ивице платформи, итд)?	☒	☐
4. Да ли неки извори осветљења или осветљене површине могу негативно да утичу на чуло вида запослених?	☒	☐
5. Да ли има приговора запослених на лошу видљивост, блештање, осветљење?	☐	☒
6. Да ли има јаких контраста у видном пољу што утиче на замор очију?	☐	☒
7. Да ли има заслепљујућих рефлексија од полираних, сјајних површина?	☐	☒
8. Да ли има јаких искри и вибрација светла што води у визуелни стрес?	☐	☒
9. Да ли боје предмета у радном окружењу изгледају природно у осветљењу?	☒	☐
10. Да ли су боје којима су означене опасности препознатљиве под вештачким осветљењем?	☒	☐
11. Да ли запослени могу да виде треперење светла?	☒	☐
12. Да ли на ротирајућим машинама постоји стробоскопски ефекат услед осветљења?	☐	☒

2.5.2. Општа чек листа за радно место *Специјалиста за набавку*

Бр.	Опасност	Да	Не	Не знам
1.	Неравне или клизаве површине (што може изазвати клизање, саплитање, падање, итд.)	•	○	
2.	Кретање возила и машина	○	•	
3.	Покретни делови машина	○	•	
4.	Предмети и делови опасних површина (оштре, храпаве, итд.)	•	○	
5.	Топле или хладне површине	○	•	
6.	Радна места на висини и тачке за пењање (што може изазвати пад са висине)	○	•	
7.	Ручни алат	•	○	
8.	Висок притисак	○	•	
9.	Електричне инсталације и опрема	•	○	
10.	Ватра	○	•	
11.	Експлозија	○	•	
12.	Хемијске супстанце (укључујући прашину) у ваздуху	○	•	
13.	Бука	•	○	
14.	Вибрација руку и рамена	○	•	
15.	Вибрација целог тела	○	•	
16.	Осветљење	•	○	
17.	УВ, ИЦ, ласерска и микроталасна зрачења	○	•	
18.	Електромагнетна поља	○	•	
19.	Топла или хладна клима	○	•	
20.	Дизање и спуштање терета	○	•	
21.	Неправилно држање тела током рада	•	○	

22.	Биолошке опасности (вируси, паразити, гљивице, бактерије)	☐	☒	
23.	Стрес, насиље, злостављање	☒	☐	

Клизаве и неравне површине

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли су подови неравних површина, незавршених ивица, са рупама, пукотине?	☐	☒
2. Да ли су подови прашњави и клизави, влажни због чишћења, течности, кише, блата	☒	☐
3. Да ли има прагова или других промена на вишим спратовима?	☒	☐
4. Да ли има развучених каблова на поду?	☒	☐
5. Да ли запослени могу пасти или се оклизнути због неодговарајуће обуће?	☒	☐
6. Да ли се подови одржавају уредним?	☒	☐
7. Да ли има предмета који сметају искључујући оне који се не могу померити?	☐	☒
8. Да ли су обележени предмети који сметају, а не могу се померити?	☒	☐
9. Да ли су сви пролази за кретање/саобраћај обележени?	☐	☒
10. Да ли је осветљење подова и пролаза за кретање/саобраћај, одговарајуће?	☐	☒

Електричне инсталације и опрема

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли сте сигурни где се налазе сигурносни прекидачи и да су у функцији?	☒	☐
2. Да ли постоји било каква оштећена изолација на линијама машина, жице, петље?	☐	☒
3. Да ли постоји оштећена електрична опрема услед неовлашћеног приступа?	☐	☒
4. Да ли постоји нека табла за ел. опрему без ознаке IEC-60417-5036 црно, жута?	☐	☒
5. Да ли постоји нека оштећена плomba на машинама?	☐	☒
6. Да ли је могуће да се користи ел. опрема на неадекватан начин?	☒	☐
7. Да ли је могуће да се користи влажна ел. опрема или мокрым рукама, одећом?	☒	☐

8. Да ли је могуће да се ради у опасној близини електричном систему?	☒	☐
9. Да ли се у близини радне површине налазе било какви покретни делови?	☐	☒
10. Да ли постоје спроводни делови који нису повезани на систем уземљења?	☐	☒
11. Да ли постоје било каква електростатичка пуњења?	☐	☒

Бука

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли се висок ниво буке јавља као резултат процеса рада (нпр. удар метала о метал, оруђа, машине)?	☐	☒
2. Да ли се висок ниво буке јавља као резултат амбијенталне буке која продире у зграде?	☒	☐
3. Да ли је ниво буке у производњи толики да запослени не може да чује алармне сигнале?	☐	☒
4. Да ли је бука толико јака да ви треба да појачате ваш глас да бисте разговарали са људима на вашем радном месту?	☒	☐
5. Да ли ви ненамерно појачавате ваш глас када разговарате са људима по напуштању вашег радног места?	☐	☒

Недовољна осветљеност

ПИТАЊА	ДА	НЕ
1. Да ли је радно место довољно осветљено за ефикасно и безбедно обављање радних задатака?	☐	☒
2. Да ли постоје сенке у просторијама за рад што може утицати на безбедност и ефикасност рада?	☒	☐
3. Да ли постоји адекватно осветљење у просторима за кретање, ходницима, степеништу, складиштима, за безбедно кретање и уочавање препрека, (као што су рупе на поду, остављени предмети на поду, степенице, клизаве површине ивице платформи, итд)?	☒	☐
4. Да ли неки извори осветљења или осветљене површине могу негативно да утичу на чуло вида запослених?	☒	☐
5. Да ли има приговора запослених на лошу видљивост, блештање, осветљење?	☒	☐
6. Да ли има јаких контраста у видном пољу што утиче на замор очију?	☐	☒
7. Да ли има заслепљујућих рефлексија од полираних, сјајних површина?	☐	☒
8. Да ли има јаких искри и вибрација светла што води у визуелни стрес?	☐	☒
9. Да ли боје предмета у радном окружењу изгледају природно у осветљењу?	☒	☐
10. Да ли су боје којима су означене опасности препознатљиве под вештачким осветљењем?	☒	☐
11. Да ли запослени могу да виде треперење светла?	☒	☐
12. Да ли на ротирајућим машинама постоји стробоскопски ефекат услед осветљења?	☐	☒

2.5.3. Чек листа за канцеларијски рад

ПИТАЊА	ДА	НЕ
РАДНА ОКОЛИНА		
Да ли је под одговарајуће прекривен без рупа и препрека?	☒	☐
Да ли је микроклима одговарајућа (температура, влажност и проток ваздуха) у складу са националним законодавством?	☒	☐
Да ли је величина канцеларије одговарајућа броју запослених у њој (у односу на национално законодавство)?	☒	☐
Да ли канцеларија има природно осветљење?	☒	☐
У случају рада са видео дисплејима, да ли на прозорима постоје застори уз помоћ којих се елиминише светлост која смета екрану?	☒	☐

Да ли извори светлости, врата и прозори, намештај или зидови праве рефлексију на екран монитора?	☒	☐
Да ли бука омета пажњу и вербалну комуникацију?	☒	☐
Да ли каблови ометају запослене у њиховом слободном кретању и представљају опасност од спотицања?	☒	☐
Да ли запослени имају довољно простора за промену положаја?	☒	☐
Да ли се зграда одговарајуће чисти и одржава?	☒	☐
Да ли је опрема за прву помоћ на располагању и да ли су запослени обучени да је користе?	☒	☐
Да ли су стазе за евакуацију одговарајуће означене и да ли се држе чистим?	☒	☐
ВИДЕО ДИСПЛЕЈИ И РАЧУНАРИ	☐	☒
Да ли су слике на видео дисплеју добре, јасне и одговарајуће величине?	☒	☐
Да ли су слике на видео дисплеју без вибрација?	☒	☐
Да ли корисник може лако да приступи подешавању и контрастима пре почетка рада?	☒	☐
Да ли видео дисплеј може да се помери и премести на жељено место ?	☐	☒
Да ли основно и локално осветљење омогућава задовољавајуће светло и контраст између екрана и подлоге на видео пројекцији?	☒	☐
ПИТАЊА	ДА	НЕ

Да ли је растојање између екрана монитора и очију од 50 до 80цм?	☒	☐
Да ли је екран ослобођен од рефлексије која може да поремети видљивост?	☐	☒
Да ли је кућиште рачунара одвојено од монитора? Да ли је омогућен комфорни положај тела, руку и шака?	☒	☐
Да ли је простор за тастатуру и миша довољан за ослонац зглоба и чланка корисника?	☒	☐
Да ли су тастатура и миш у близини једно другом? Да ли су они на истом нивоу?	☒	☐
Да ли је површина тастатуре мат боје да би се спречила рефлексија?	☒	☐
Да ли се симболи на тастатури могу лако препознати, да би их запослени могли добро прочитати уколико се налазе у правилном радом положају?	☒	☐

ОПРЕМА НА РАДНОМ МЕСТУ		
Да ли постоје удобне столице које обезбеђују слободан покрет и комфоран положај тела?	☒	☐
Да ли је висина столице лако подесива?	☒	☐
Да ли је висина наслона столице подесива?	☐	☒
Уколико је неопходно да ли постоји ослонац за руке?	☒	☐
Уколико је неопходно да ли постоји ослонац за ноге?	☐	☒
Да ли најчешће коришћена опрема и други предмети на радном месту могу да се дохвате без окретања главе и тела?	☐	☒
Да ли висина стола омогућава покретљивост ногу и стопала?	☒	☐
Да ли је држач страница подесив, да ли може бити фиксиран у положај који омогућава комфортно читање за корисника?	☒	☐
ЕРГОНОМИЈА СОФТВЕРА		
Да ли софтвер омогућава извршење радних задатака?	☒	☐
Да ли софтвер може бити подешен за почетнички ниво?	☐	☒
Да ли софтвер обезбеђује помоћ на матерњем језику?	☒	☐
Да ли софтвер представља информације у форми прилагођеној кориснику?	☒	☐
Да ли запослени имају помоћ и стручну подршку у случају проблема са софтвером?	☒	☐
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА		
Услучају континуираног рада испред екрана, да ли је могуће да се узме одговарајућа пауза или да ли запослени може мењати врсту посла?	☒	☐
Да ли је реална дужина рада испред екрана краћа од 6 часова дневно?	☒	☐
Да ли се послови запослених мењају?	☐	☒

Да ли запослени могу да контролишу редослед по којим обављају своје послове?	☒	☐
Да ли су запослени под изузетаним притиском да испуне циљеве у одређеном року?	☒	☐
Да ли послодавац обезбеђује адекватне информације, обуку и консултације пре почетка рада на радним местима на којима се користе рачунари?	☒	☐
ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ		
Да ли се обраћа пажња на приговоре запослених да имају проблема са видом?	☐	☒
Да ли се вид запослених систематски контролише(као што се захтева националним законодавством)?	☒	☐
Уколико офтамолошки преглед утврди да наочаре или контакт сочива запосленог нису одговарајуће за рад са видео дисплејом, да ли се запосленом обезбеђују неопходне наочаре за јасан вид?	☐	☒
Уколико се запослени жали на мускуло-скелетни бол (врата, кичме, рамена, ногу) да ли се ради ергономска процена радног места?	☐	☒

2.6. Вршење процене ризика за идентификоване опасности (хазарде)

Вероватноћа	
1.	Потпуно невероватно
2.	Невероватно
3.	Могуће
4.	Врло вероватно
5.	Сигурно

Тежина последице	
1.	Безначајна (без боловања)
2.	Лака (боловање до 3 радна дана)
3.	Средња (боловање од 4 до 15 радних дана)
4.	Тешко (боловање преко 25 радних дана)
5.	Катастрофална (потпуни губитак радне способности или смрт)

Опис	
1-3	Низак - пратити примену мера
4-8	Средњи – обезбедити стриктну контролу примене мера
9-15	Висок – преиспитати примену постојећих и размотрити увођење нових мера
16-25	Веома висок – применити мере којима ће се смањити ниво ризика пре почетка или настављања рада

2.6.1. Процена ризика за радно место Оператор у преради нафте и гаса

Редни број	Опасност	Вероватноћа настанка	Тежина последице	Оцена ризика	Ниво ризика	Прихватљивост ризика
1.	Неравне и клизаве површине	3	4	12	Висок	Неприхватљив
2.	Покретни делови машина	2	5	10	Висок	Неприхватљив
3.	Електрична инсталација и опрема	4	3	12	Висок	Неприхватљив
4.	Пожар	3	4	12	Висок	Неприхватљив
5.	Експлозија	3	4	12	Висок	Неприхватљив
6.	Хемијске супстанце	5	4	20	Веома висок	Неприхватљив
7.	Недовољна осветљеност	1	3	3	Низак	Прихватљив

2.6.2. Процена ризика за радно место Специјалиста за набавке

Редни број	Опасност	Вероватноћа настанка	Тежина последице	Оцена ризика	Ниво ризика	Прихватљивост ризика
1.	Неравне и клизаве површине	2	1	2	Низак	Прихватљив
2.	Електрична инсталација и опрема	3	2	6	Средњи	Прихватљив
3.	Бука	2	3	6	Средњи	Прихватљив
4.	Недовољна осветљеност	2	4	8	Средњи	Прихватљив

2.7. Утврђивање мера за управљање ризика

По завршетку процеса препознавања опасности и обрачуна нивоа ризика, приступа се дефинисању и спровођењу одговарајућих корективних мера у оквиру расположивих ресурса предузећа. Ситуације са ниским нивоом ризика сматрају се толерантним (прихватљивим), те је фокус на континуираном надзору већ постојећих заштитних процедура како се њихов ниво не би повећао. Умерени (средњи) ризици такође спадају у групу прихватљивих, али захтевају појачан мониторинг и стриктну примену заштитних мера ради њиховог додатног снижавања. С друге стране, високе и изузетно високе категорије ризика представљају неприхватљиво стање, што налаже хитну интервенцију — било кроз потпуно уклањање опасности, било кроз критичку ревизију постојеће заштите и што брже увођење нових, ефикаснијих превентивних процедура. Приликом избора и редоследа примене мера за сузбијање ризика користи се следећа хијерархија приоритета:

1. Потпуно уклањање (елиминација) извора опасности
2. Редуковање ризика путем организационих прилагођавања и корекција у процесу рада
3. Смањење изложености кроз имплементацију система колективне заштите
4. Минимизирање ризика коришћењем адекватних средстава за рад и пропасане личне заштитне опреме (ЛЗО)

Целокупан поступак и резултати вредновања формално се бележе и верификују путем *Формулара о процени ризика*.

Радно место *Оператор у преради нафте и гаса*

Датум 11.09.2026. Карта бр. 1/24				
Назив фирме и адреса		Процену ризика урадили		
„NIS Србија“ Народног Фронта 12, Нови Сад		Аница Миљковић Милица Миљковић Алекса Добричић		
Радно место		Име и презиме запосленог		
Оператор у преради нафте и гаса		Милош Калдесић		
БР.	Опасност	Примењене превентивне мере	Процењен и ризик	Планиране активности за смањење ризика
1	Неравне и клизаве површине	- Истакнуте ознаке упозорења - Одржавање и чишћење радног простора	Висок	- Обележавање путања за безбедно кретање - Редовно чишћење и одржавање просторија
2	Покретни делови машина	- Адекватно одржавање машина - Заштитна опрема - Систем аутоматског искључивања	Висок	- Периодична контрола и увођење аутоматизације
3	Електричне инсталације и опрема	- Знакови упозорења и обавештења - Заштитна опрема од струјног удара - Контрола изолације	Висок	- Обележавање зона за безбедно кретање - Континуирана и редовна контрола инсталација
4	Пожар	- Провера исправности инсталација - Правилно складиштење хемикалија - Праћење емисије штетних гасова и хемикалија	Висок	- Редовна контрола система - Обезбеђивање посебног простора за одлагање хемикалија - Уградња сензора за детекцију пожара
5	Експлозија	- Обука запослених за рад са хемијским супстанцама - Прописно складиштење хемикалија	Висок	- Припрема и обезбеђивање посебног простора за одлагање хемикалија
6	Хемијске супстанце	- Адекватно означавање хемијских супстанци - Обука радника о примени хемијских супстанци - Правилно складиштење	Веома висок	- Обезбеђивање зона за безбедно одлагање супстанци - Редовно одржавање обука

7	Недовољна осветљеност	- Обезбеђивање и одржавање вештачког осветљења - Правилна расподела светла - Смањење могућности рефлексије	Низак	- Обезбеђивање предмета који неће довести до одбијања светлости - Спровођење довољно електричне енергије за вештачку осветљеност
---	-----------------------	--	-------	---

Потписи лица задужених за процену ризика	Потпис запослених на радном месту
<i>Миљковић М</i> <i>А Миљковић</i> <i>Добричић</i>	<i>М. Калдесић</i>

Радно место *Специјалиста за набавку*

Датум 11.09.2026. Карта бр. 1/24				
Назив фирме и адреса		Процену ризика урадили		
„NIS Србија“ Народног Фронта 12, Нови Сад		Аница Миљковић Милица Миљковић Алекса Добричић		
Радно место		Име и презиме запосленог		
Специјалиста за набавку		Ненад Трифуновић		
БР.	Опасност	Примењене превентивне мере	Процењени ризик	Планиране активности за смањење ризика
1.	Неравне и клизаве површине	- Редовно чишћење и одржавање подова - Повећана пажња при кретању унутар објекта - Постављање ознаке и табел упозорења	Низак	- Континуирано одржавање хигијене просторија - Адекватно организовање радног простора - Обележавање зона за сигурно кретање
2.	Електрична инсталација и опрема	- Поштовање упутстава за употребу опреме - Прописно руковање опремом	Средњи	- Спровођење обука за правилно коришћење електричних уређаја и опреме
3.	Бука	- Звучна изолација просторије	Средњи	- Изградња изолационих материјала на спољашњим зидовима објекта
4.	Недовољна осветљеност	- Употреба ЛЕД расвете - Коришћење додатног локалног осветљења ради смањења сенки	Средњи	- Набавка и уградња лед сијалица - Редовна контрола осветљености просторија
Потписи лица задужених за процену ризика		Потпис запослених на радном месту		
<i>МиљковићМ</i> <i>АМиљковић</i> <i>Добричић</i>		<i>ТрифуновићН</i>		

2.8. Израда политика здравља и безбедности на раду

У наставку се налази Политика заштите здравља и безбедности на раду која представља свеобухватне намере и вођење организације у односу на заштиту здравља и безбедности на раду, онако како их изражава највише руководство. Садржи опште циљеве у вези са здрављем и безбедношћу на раду. Одговара природи и нивоу ризика, доступна је свим заинтересованим странама, чува се као документована информација која се редовно преиспитује и предмет је сталних побољшања.



ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Ми смо вертикално интегрисани енергетски систем чије су основне делатности истраживање, производња и прерада угљоводоника, промет нафтом и нафтним дериватима, као и развој пројеката у области енергетике. Брига о безбедности, здрављу и околини представља апсолутни приоритет и кључни стуб нашег стратешког развоја.

NIS Србија дефинише следеће циљеве који се односе на заштиту здравља и безбедности на раду:

- Идентификоваћемо све ризике на радном месту и радној средини и спроводити мере са циљем смањења утицаја идентификованих ризика на околину и спречавање повреда на раду свих запослених.
- Вршићемо едукације и обуке запослених о правилном руковању хемикалијама, опасностима везаним за процесе у нафтној индустрији и безбедносним поступцима.
- Предузећемо мере за коришћење заштитне опреме, како бисмо повећали контролу изложености запослених опасним материјама.
- Развићемо јасна упутства за хитне ситуације као што су експлозије, пожари и рад са опасним супстанцама.
- Пратићемо и контролисати емисије штетних гасова како бисмо смањили ризик од загађења радне околине.

Датум:
01.09.2026.

Потпис: *МиљковићМ*

2.9. Утврђивање посебних циљева здравља и безбедности на раду

Рб.	Општи циљ	Посебни циљ
1.	Идентификоваћемо све ризике на радном месту и радној средини и спроводити мере са циљем смањења утицаја идентификованих ризика на околину и спречавање повреда на раду свих запослених.	Успоставити кварталне ревизије процене ризика на свим кључним местима и постројењима за прераду нафте.
2.	Вршићемо едукације и обуке запослених о правилном руковању хемикалијама, опасностима везаним за процесе у нафтној индустрији и безбедносним поступцима.	Организовати обавезне едукације и практичне обуке запослених за све нове раднике пре њиховог уласка у погон.
3.	Предузећемо мере за коришћење заштитне опреме, како бисмо повећали контролу изложености запослених опасним материјама.	Увести свакодневни систем инспекцијског надзора над коришћењем и исправношћу личне заштитне опреме на свим радним местима са високим ризиком.
4.	Развићемо јасна упутстава за хитне ситуације као што су експлозије, пожари и рад са опасним супстанцама.	Израдити ажуриране оперативне процедуре за брзу евакуацију и реаговање у случају пожара и експлозија.
5.	Пратићемо и контролисати емисије штетних гасова како бисмо смањили ризик од загађења радне околине.	Инсталирати аутоматизоване системе за континуирано мерење концентрације штетних гасова у реалном времену око индустријских објеката.

2.10. Утврђивање одговорности за здравље и безбедност на раду

Одговорна лица / Радно место: Оператор у преради нафте и гаса	Планиране мере
Техничар одржавања Специјалиста за БЗР	Обележавање путања за безбедно кретање Редовно чишћење просторија
Техничар одржавања Шеф погона за прераду	Редовна контрола Аутоматизација
Техничар одржавања Специјалиста за БЗР	Обележавање зона за кретање Редовна контрола
Шеф погона за прераду Специјалиста за БЗР Техничар одржавања	Редовна контрола Обезбеђивање посебног простора за одлагање хемикалија Сензори за детекцију пожара
Шеф погона производњу нафте Специјалиста за бзр	Обезбеђивање посебног простора за одлагање хемикалија
Специјалиста за БЗР Специјалиста за обуке	Обезбеђивање зона за безбедно одлагање супстанци Одржавање обука
Техничар одржавања	Спровођење довољно електричне енергије за вештачко осветљење

Одговорна лица / Радно место: Специјалиста за набавку	Планиране мере
Специјалиста за БЗР Техничар одржавања	Редовно чишћење просторија Обележавање зона за безбедно кретање
Специјалиста за БЗР Специјалиста за обуке	Обука за правилно коришћење електричних уређаја и опреме
Техничар одржавања Шеф службе одржавања	Постављање изолације на спољашњу страну објекта
Специјалиста за набавке	Набавка лед сијалица

3. Систем менаџмента животне средине

У наставку рада приказана је примена међународног стандарда ISO 14001:2015 – Системи менаџмента животне средине. Циљ овог дела пројекта јесте успостављање систематичног приступа идентификацији, праћењу и минимизирању штетних утицаја пословања на животну средину, уз истовремено унапређење еколошких перформанси организације.

3.1 Контекст организације

Табела 1– Унутрашња питања

Област	Опис питања	Ризик / прилика	Кључни елемент (ДА/НЕ)
Технологија и прерада	Старост делова рафинеријских постројења и опреме у Панчеву	Ризик: Могућност непланираних цурења, инцидената и повећања емисија штетних гасова.	ДА
Људски ресурси и обуке	Ниво еколошке свести и стручне оспособљености радника у производњи	Прилика: Смањење броја еколошких акцидената кроз редовне обуке за поступање са хемикалијама.	ДА
Управљање отпадом	Капацитети за третман и привремено складиштење индустријског отпада	Ризик: Повећање трошкова одлагања и потенцијално загађење земљишта на локацијама Блока Прерада.	ДА
Енергетска ефикасност	Искоришћеност секундарних извора енергије и отпадне топлоте у производњи	Прилика: Смањење укупне потрошње примарних енергената и смањење отиска угљеника.	НЕ

Табела 2 – Спољашња питања

Област	Опис питања	Ризик / прилика	Кључни елемент (ДА/НЕ)
Законодавство	Пооштравање националних и ЕУ прописа у области заштите ваздуха и емисија (ЗВ/ЕУ стандарди)	Ризик: Повећање оперативних трошкова усклађивања и потенцијалне законске казне.	ДА
Локална заједница	Близина стамбених зона Рафинерији нафте Панчево и бензинским станицама	Ризик: Притужбе грађана због сметњи узрокованих непријатним мирисима или буком.	ДА
Климатске промене и природне непогоде	Утицај климатских промена и екстремних временских непогода на инфраструктуру	Ризик: Оштећење резервоара и цевовода услед поплава или екстремних температура.	НЕ
Тржиште и зелена транзиција	Раст потражње за обновљивим изворима енергије и биогоривима	Прилика: Развој нових зелених производа и унапређење имиџа компаније на тржишту.	ДА

Заинтересоване стране и њихове потребе

Заинтересована страна	Захтеви и очекивања	Обавезујуће (ДА/НЕ)	Основ (закон, уговор, политика)
Министарство заштите животне средине РС	Усклађеност са граничним вредностима емисија (ГВЕ), поседовање ИППЦ/ИЕД дозвола и редовно извештавање	ДА	Закон о заштити животне средине
Локална самоуправа (Град Панчево / Град Нови Сад)	Смањење емисија у ваздух, превенција акцидентата и транспарентно обавештавање јавности	ДА	Законодавни оквир и локални планови заштите ваздуха
Локално становништво / Грађани	Рад без непријатних мириса, заштита извора пијаће воде и очување квалитета ваздуха	НЕ	Политика заштите животне средине НИС а.д.
Запослени и синдикати	Безбедно радно окружење, заштита од штетних хемијских утицаја и адекватна ЛЗО	ДА	Колективни уговор и Закон о БЗР
Акционари и инвеститори	Одрживо пословање, управљање еколошким	НЕ	Стратегија одрживог развоја НИС а.д.

	ризицима и спречавање финансијских губитака због казни		
--	--	--	--

3.2 Лидерство и планирање

Табела 4 – Циљеви животне средине

Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор	Праћење
Смањење емисије штетних гасова у ваздух	Смањити укупну емисију SO ₂ и NO _x у Рафинерији нафте Панчево за 10% у наредних годину дана	Укупна годишња емисија SO ₂ и NO _x у тонама (t/god)	Континуирани мониторинг на оџацима и месечни извештаји HSE сектора
Унапређење управљања индустријским отпадом	Повећати проценат рециклаже и прераде отпадног муља за 15% до краја текуће године	Удео третираног муља у односу на укупну количину генерисаног отпада (%)	Квартални преглед извештаја о кретању отпада
Очување водних ресурса	Смањити потрошњу свеже воде у процесу прераде кроз повећање поновне употребе пречишћене отпадне воде за 8%	Утрошак свеже воде по тони прерађене сирове нафте (m ³ /t)	Месечно читавање водомера и анализа биланса вода
Ефикасно управљање опасним хемикалијама	Елиминисати ризик од цурења хемикалија из привремених складишта у тло за 100%	Број регистрованих еколошких акцидентата / цурења (број догађаја)	Недељне инспекцијске контроле Сектора за заштиту животне средине

Табела 5 – Елементи животне средине и аспекти

Елемент животне средине	Аспект животне средине	Напомена
Ваздух	Емисија прашине, испарљивих органских једињења (VOC) и сагоревних гасова током прераде и претока нафте	Присутан значајан утицај у Блоку Прерада и Блоку Промет; захтева стационарне гас-детекторе
Вода	Испуштање индустријских и зауљених отпадних вода у водотокове (реку Дунав)	Захтева сталан рад системских пост-пречистача и примарних сепаратора уља
Земљиште	Потенцијално цурење сирове нафте и деривата из цевовода и подземних резервоара	Директно угрожавање квалитета тла; потребне двоструке заштите и катодна заштита
Биодиверзитет и флора/фауна	Бука и емисије у природном окружењу током бушења и експлоатације на новим бушотинама	Наглашено у Блоку Истраживање и производња; обавезна израда Студије о процени утицаја
Природни ресурси (Енергија)	Потрошња електричне и топлотне енергије у производним погонима	Захтева оптимизацију

		процеса рекуперације топлоте у пећима
--	--	--

Идентификација аспеката и утицаја

Табела 6 – Аспекти и утицаји по радним местима

Радно место / активност	Аспект животне средине	Утицај на животну средину	Позитиван / негативан
Оператор у преради нафте и гаса (Прерада флуида и узорковање)	Емисија испарљивих органских једињења (VOC) у ваздух	Загађење ваздуха и погоршање квалитета амбијенталног ваздуха	Негативан
Оператор у преради нафте и гаса (Одржавање и испуштање вода)	Генерисање индустријских отпадних вода са садржајем уља	Потенцијално загађење површинских вода (река Дунав)	Негативан
Оператор у преради нафте и гаса (Замена филтера и одржавање)	Генерисање опасног индустријског отпада (зауљени отпад)	Потенцијално загађење земљишта при неправилном складиштењу	Негативан
Специјалиста за набавке (Канцеларијско пословање)	Потрошња електричне енергије и папира	Исцрпљивање природних ресурса	Негативан
Специјалиста за набавке (Зелене набавке)	Избор добављача са ISO 14001 сертификатом	Смањење укупног еколошког отиска у ланцу снабдевања	Позитиван

Процена значајности аспеката

Табела 7 – Процена значајности аспеката

Аспект	Учесталост	Тежина последице	Законски захтев	Укупна оцена	Значајан (ДА/НЕ)
Емисија испарљивих органских једињења (VOC)	5	4	5	14	ДА
Генерисање зауљених отпадних вода	4	5	5	14	ДА
Генерисање опасног индустријског отпада	3	4	5	12	ДА
Потрошња електричне енергије у канцеларијама	5	1	2	8	НЕ

Генерисање неопасног комуналног/папирног отпада	4	1	2	7	НЕ
--	---	---	---	---	----

Управљање значајним аспектима

Табела 8 – Мере за управљање значајним аспектима

Значајан аспект	Планирана мера	Одговорно лице	Рок	Статус
Емисија испарљивих органских једињења (VOC)	Уградња и одржавање система за рекуперацију паре (VRU) и унапређење заптивања на резервоарима	Руководилац Сектора за техничко одржавање	31.12.2026.	У току
Генерисање зауљених отпадних вода	Оптимизација рада примарних сепаратора и редовно чишћење постројења за пречишћавање отпадних вода	Шеф погона (Блок Прерада)	Континуирано	Уредно / Планирано
Генерисање опасног индустријског отпада	Замена класичног третмана отпада процедурама за биоремедијацију и рафинацију зауљеног муља	Руководилац Сектора за заштиту животне средине	30.11.2026.	Планирано

Табела 8 - Наставак

Шта се прати	Индикатор	Метод праћења	Учесталост	Одговорно лице	Евиденција
Емисија VOC у ваздух	Концентрација VOC на граници фабричког круга	Континуирано мерење стационарним анализаторима гаса	Дневно / Континуирано	Специјалиста за заштиту животне средине	Извештај о мониторингу квалитета ваздуха
Квалитет отпадних вода	Садржај уља и масти у пречишћеној води	Лабораторијска анализа узорака	Недељно	Лице за безбедност и контролу	Дневник анализа отпадних вода

		пречишћене воде		(акредитована лабораторија)	
Количина опасног отпада	Укупна маса генерисаног зауљеног муља	Вагање и мерење преузетих количина на складишту	Месечно	Специјалиста за заштиту животне средине	Документ о кретању опасног отпада

3.3 Подршка – ресурси, компетентност, комуникација и документоване информације

Табела 9. Подршка

Група ресурса	Припадајући елементи
Људи	Директор Функције за заштиту животне средине и БЗР Руководилац Сектора за заштиту животне средине Специјалиста за заштиту животне средине Шефови погона и особље у производњи (Оператори) Инжењери и стручњаци за лабораторијска испитивања
Аутсорсинг	Акредитоване лабораторије за мониторинг квалитета ваздуха, воде и буке Овлашћене компаније за сакупљање, транспорт и финални третман опасног отпада Специјализоване екстерне куће за сервис и калибрацију мерне опреме Екстерни консултанти и тело за сертификацију ISO 14001
Средства за рад	Стационарни и преносни детектори и анализатори гасова (VOC, SO ₂ , NO _x) Сепаратори уља и горива, станице за пречишћавање отпадних вода (ПОВ) Опрема за реаговање у ванредним ситуацијама (сорбенти, бране, апсорпциона средства) Лична заштитна опрема (ЛЗО) специфична за еколошке инциденте
Предмети рада	Сирова нафта, природни гас и хемијски реагенси за прераду Адитиви, катализатори и материјали за третман отпадних вода Индустријске хемикалије за одржавање и дезинфекцију постројења
Документоване информације	Политика заштите животне средине НИС а.д. Процедуре за управљање опасним и неопасним отпадом План реаговања у удесним/ванредним ситуацијама Извештаји о мониторингу емисија у ваздух и воду Записи о обукама запослених и евиденционим листовима о отпаду

Инфраструктура	Постројење Рафинерије нафте Панчево са системима за рекулпацију паре (VRU) Складишта и резервоарски простори са секундарним резервоарским кадема Наменски изграђена складишта за привремено одлагање опасног отпада Лабораторијски објекти и интерна канализациона мрежа за зауљене воде
-----------------------	---

3.4 Реализација оперативних активности

Идентификација значајних процеса који утичу на животну средину

Табела 10. Идентификација процеса

Процес	Аспект	Утицај	Значајан (ДА/НЕ)
Прерада сирове нафте у рафинерији	Емисија штетних гасова (SO ₂ , NO _x , VOC) и генерисање зауљених отпадних вода	Погоршање квалитета ваздуха и ризик од загађења површинских вода	ДА
Транспорт и складиштење нафте и деривата	Потенцијално цурење и испаравање горива из резервоара и цевовода	Загађење земљишта, подземних вода и емисија испарљивих једињења	ДА
Складиштење и третман индустријског отпада	Генерисање опасног зауљеног муља и отпадног катализатора	Потенцијално дуготрајно загађење земљишта у случају неадекватног одлагања	ДА
Набавка опреме и материјала	Потрошња ресурса и избор нееколошких материјала од стране добављача	Индиректан негативан утицај кроз ланац снабдевања	НЕ
Административни процеси и управљање	Потрошња електричне енергије и канцеларијског материјала	Исцрпљивање ресурса и генерисање комуналног отпада	НЕ

Оперативно управљање

Табела 11. Оперативно управљање

Аспект	Управљање/Мера	Одговорни	Динамика праћења
Емисија штетних гасова (SO ₂ , NO _x , VOC)	Континуирани рад и редовно одржавање система за рекуперацију паре (VRU) и филтера на оџацима	Шеф погона прераде / Руководилац Сектора за техничко одржавање	Континуирано / Дневно
Генерисање зауљених отпадних вода	Примарни третман на сепараторима уља и секундарни пречишћавање на пост-пречистачу отпадних вода (ПОВ)	Оператор у преради нафте и гаса / Шеф погона	Дневно / Недељно
Генерисање опасног зауљеног муља	Привремено одлагање у непропусне резервоаре и предавање овлашћеним кућама за биоремедијацију	Специјалиста за заштиту животне средине	Месечно
Ризик од изливања нафтних деривата	Визуелни прегледи инсталација, провера катодне заштите резервоара и одржавање секундарних када	Техничар одржавања / Специјалиста за БЗР	Недељно / Месечно

Управљање добављача

Табела 12. Управљање добављача

Процес	Добављач	Ризик	Захтев	Динамика провере
Транспорт опасног отпада	Овлашћени оператер за транспорт опасног отпада	Неадекватан транспорт и ризик од удеса/изливања током превоза	Поседовање важећих дозвола за транспорт опасног отпада, ADR сертификата и ISO 14001	Годишње / При сваком ангажовању

Набавка хемикалија и адитива	Добављач хемијских сировина за прераду	Испорука материјала без безбедносних листова или са недозвољеним супстанцама	Доставити безбедносни лист (MSDS/SDS) усклађен са REACH/CLP и ISO 14001 стандард	При свакој испоруци
Одржавање и пречишћавање постројења	Екстерни извођач грађевинско-машинских радова	Ненаменско одлагање грађевинског и зауљеног отпада на локацији НИС-а	Поштовање HSE интерних процедура НИС а.д. и обавезно разврставање отпада	Током трајања радова (Недељно)

Животни циклус производа

Табела 13. Животни циклус производа

Фаза	Аспект	Управљачки механизми (controls)
Експлоатација и набавка сировина	Извлачење сирове нафте и потрошња природних ресурса, емисија метана	Примена савремених метода бушења, затворени системи за прикупљање гаса и процена утицаја на животну средину (ЕИА)
Производња / Прерада	Емисија штетних гасова (SO ₂ , NO _x , VOC), потрошња енергије и генерисање зауљених вода	Системи за рекулпацију паре (VRU), десулфуризација, пост-пречистачи отпадних вода и ISO 14001/ISO 50001 процедуре
Дистрибуција и транспорт	Спољашњи емисиони гасови цистерни и ризик од цурења током претока деривата	Стриктна контрола исправности авто и ауто-цистерни, запечаћени системи претока и коришћење еколошки прихватљивијег флотног транспорта
Употреба од стране купца	Емисија издувних гасова из возила и опреме при сагоревању горива	Развој евро-5 стандарда горива, адитивирање горива за

		побољшано сагоревање и смањење загађења
Крај животног века / Одлагање	Настанак отпадног уља, амбалаже моторних уља и пластичног отпада	Организовано сакупљање и рециклажа искоришћених амбалажа и уља преко овлашћених преузимаача (проширена одговорност произвођача)

Ванредне ситуације

Табела 14. Ванредне ситуације

Ситуација	Последица	Мера	Одговорни
Неконтролисано изливање нафте или деривата	Загађење земљишта, подземних вода и ризик од оштећења водених екосистема	Активирање Плана за реаговање у ванредним ситуацијама, постављање апсорпционих брана, заустављање цурења и ремедијација земљишта	Одбор за безбедност и здравље на раду / Шеф погона за производњу нафте
Пожар или експлозија на резервоарском простору	Велика емисија токсичних гасова и прашине у ваздух, материјална штета и опасност по живот људи	Пожарна тревога, активирање стабилних система за гашење пеном, евакуација и обавештавање надлежних државних органа	Ватрогасно-спасилачка јединица НИС-а
Хаваријско пуцање канализационе мреже отпадних вода	Неконтролисано испуштање зауљених вода директно у Дунав или околно тло	Затварање заштитних вентила, преусмеравање токова у хаваријске базене и хитно машинско санирање цевовода	Шеф службе за БЗР / Техничка служба

Индикатори учинка

Табела 15. Индикатори учинка

Аспект	Индикатор	Јединица	Учесталост
Емисија штетних гасова у ваздух	Укупна годишња емисија SO ₂ , NO _x и VOC по тони прерађене сирове нафте	kg/t прерађене нафте	Месечно / Годишње
Генерисање отпадних вода	Потрошња свеже воде и проценат пречишћености отпадне воде у односу на граничне вредности емисије (ГВЕ)	%усклађености / m ³ /t	Дневно / Квартално
Управљање опасним отпадом	Удео рециклираног или обрађеног зауљеног муља у односу на укупну количину генерисаног отпада	%	Месечно
Ванредни догађаји и акциденти	Број регистрованих еколошких акцидената / изливања ван заштитних кадеа	Број догађаја	Континуирано / Месечно

3.5 Вредновање перформанси

Праћење, мерење, анализа и вредновање

Табела 16. Аспект животне средине

Аспект животне средине	Шта се прати и мери	Индикатор	Метод праћења/ мерења	Јединица мере	Учесталост	Одговорно лице	Начин анализе и вредновања	Док. инфор.
Емисија штетних гасова у ваздух	Концентрација SO ₂ , NO _x и VOC на оцаима и граници фабрике	Смањење укупних годишњих емисија у односу на дефинисани циљ	Континуирано аутоматски мониторинг и лабораторијска мерења	mg/m ³ / t/god	Континуирано / Месечно	Специјалиста за заштиту животне средине	Поређење са законом прописаним ГВЕ и Годишњим HSE циљевима	Извештај о мониторингу квалитета ваздуха
Генерисање	Квалитет и	Садржај масти,	Лабораторијска	mg/l / m ³ /t	Недељно / Месечно	Испитивач у	Статистичка анализа	Дневник анализа

отпадних вода	количина пречишћених зауљених отпадних вода пре испуштања	уља и суспендованих материја у води	анализа узорак у акредитованој лабораторији			лабораторији / Лице за БЗР	тенденција и провера усклађеност и са водном дозволом	отпадних вода
Генерисање опасног отпада	Количина насталог, рециклираног и збринутог зауљеног муља	Удео третираног муља у односу на укупно генерисан и отпад	Вагање при преузимању и праћење токова опреме	t/%	Месечно / Квартално	Специјалиста за заштиту животне средине	Анализа остварења квантитативних циљева рециклаже	Документ о кретању опасног отпада
Потрошња природних ресурса	Потрошња свеже вода и електричне енергије по тони прераде	Утрошак енергије и воде по јединици производа	Мерачки уређаји (водомери, струјомери) и SCADA систем	kWh/t / m ³ /t	Дневно / Месечно	Инжењер енергетске ефикасности	Поређење са месечним билансима и спецификацијама процеса	Извештај о потрошњи енергије и воде

Вредновање усклађености

Табела 17. Вредновање усклађености

Обавеза за усклађеност (пропис/захтев/уговор)	Начин провере усклађености	Учесталост провере	Одговорно лице	Статус усклађености	Док. инф.	Корективна мера
Закон о заштити животне средине и Уредба о ГВЕ	Упоредивање измерарених вредности емисија у ваздух са прописаним граничним вредностима	Квартално	Специјалиста за заштиту животне средине	Усклађено	Извештај о вредновању усклађености / Извештај о мониторингу	Није потребна
Закон о водама и Водна дозвола за РНП	Анализа извештаја акредитоване лабораторије о параметрима отпадних вода	Месечно	Лице за БЗР и заштиту средине	Усклађено	Лабораторијски извештај о квалитету отпадних вода	Није потребна

Закон о управљању отпадом	Провера евиденције о кретању опаснаг отпада и инспекцијски преглед привремених складишта	Семигодошње	Руководилац Сектора за заштиту средине	Неусклађено (мањи одступај)	Евиденциони лист отпада (Законски образац)	Израда додатне ознаке за складиште и ажурирање регистра отпада
---------------------------	--	-------------	--	-----------------------------	--	--

Интерна проверка

Табела 18. Интерна проверка

Процес/ Захтев стандарда	Питање проверавача	Очекивани доказ	Налаз (У/НУ/З)	Опис налаза	Корективна мера	Одговорно лице	Рок
Прерада нафте / Тачка 8.1	Да ли се оперативнo управљање сепараторим а уља спроводи у складу са дефинисаним процедурама?	Дневник рада сепаратора и извештај о одржавању	У	Оперативн и процес се одвија у складу са интерним упутствима, сви записи су уредни.	Није потребна	Шеф погона за прераду	/
Управљање отпадом / Тачка 8.1	Да ли је опасни зауљени муљ у складишту правилно означен и разврстан?	Визуелни преглед складишта и идентификационе ознаке на посудама	НУ	Поједине посуде са зауљеним муљем нису имале спремне налепнице са индексним бројем отпада.	Обележавањ е свих посуда одговарајућим ознакама и индексом отпада	Специјалиста за заштиту средине	15 дана
Подршка / Тачка 7.2	Да ли су запослени у производњи обучени за реаговање у	Записи о спроведеним обукама и симулационим вежбама	З	Обуке су спроведене, али је примећено да део	Организовати кратку практичну радионицу на	Лице за БЗР и заштиту средине	30 дана

	случају изливања нафте?			оператора није детаљно упознат са локацијом нових сорбената.	самом радно месту		
--	-------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

Преиспитивање од стране руководства

Табела 19. Преиспитивање од стране руководства

Улаз у преиспитивање	Кратак опис стања	Проблем / могућност	Одлука руководства	Планирана мера	Одговорно лице	Рок
Статус мера са претходних преиспитивања	Већина мера из претходног циклауса је успешно реализована	Кашњење у набавци нових мобилич детектора гаса	Одобрити убрзану процедуру набавке	Спровести хитну тендерску процедуру за опрему	Специјалист а за набавке	30 дан а
Оствареност циљева заштите средине	Општи циљеви за смањење емисија SO ₂ и NO _x су делимично остварени (смањење за 7% уместо 10%)	Могућност оптимизације рада система за рекуперацију паре (VRU)	Измена и побољшање оперативних планских параметара	Уградња додатног секундарног филтера на оџаку РНП	Руководила ц Сектора за техничко одржавање	60 дан а
Резултати интерних и екстерних провера	Утврђена је једна неусклађеност у вези са обележавање	Недовољна обележеност појединих амбалажа за зауљени муљ	Спровести ванредну контролу свих складишних простора	Израда нових стандардизовани х налепница и замена свих оштећених	Специјалист а за заштиту средине	15 дан а

	м опасног отпада					
Резултати мониторинга и мерења	Сви измерени параметри отпадних вода су у оквирима прописаних ГВЕ	Могућност повећања процента рециклаже воде за 5%	Улагање у унапређење технологије пост- пречишћавањ а	Израда пројекта за модернизацију секундарних сепаратора	Шеф погона за производњу нафте	90 дан а
Информације о еколошким перформансам а добављача	Поједини извођачи нису у потпуности поштовали правила одлагања грађевинског отпада	Ризик од нарушавања еколошких стандарда на локацијама НИС-а	Увођење строжих критеријума за оцену и избор добављача	Измена конкурсне документације уз обавезан анекс о HSE одговорности	Руководила ц Сектора за набавке	45 дан а

3.6 Побољшавање

Неусаглашености и корективне мере

Табела 20. Неусаглашености и корективне мере

Неусаглашеност	Опис неусаглашености	Узрок	Корективна мера	Одговорно лице	Рок	Начин провере ефективности
Неправилно обележавање опасног отпада	Посуде са зауљеним муљем у привременом складишту нису имале спремне налепнице са индексом отпада	Пропуст оператора у складишту и недостатак штампаних налепница на залихама	Израда и постављање стандардизованих водоотпорних налепница са свим обавезним подацима	Специјалиста за заштиту средине	15 дана	Ванредни инспекцијски преглед складишта отпада
Прекорачење дефинисаног протока отпадних вода	Током испирања резервоара дошло је до	Неадекватна координација између погона	Ажурирање оперативне процедуре испирања уз	Шеф погона за прераду	30 дана	Лабораторијска анализа узорака воде током

	краткотрајног повећања концентрације масти и уља на изливу	прераде и погона за пречишћавање отпадних вода (ПОВ)	обавезну претходну најаву и преусмеравање у хаваријски базен			следећег испирања
--	--	--	--	--	--	-------------------

Стално побољшавање

Табела 21. Стално побољшавање

Област	Уочено стање	Могућност за побољшавање	Предложена мера	Очекујући ефекат	Одговорно лице	Рок
Емисије у ваздух	Постојећи VRU систем за рекулерацију у паре ради у границама дозвољеног	Смањење емисије испарљивих органских једињења (VOC) изнад обавезног законског минимума	Модернизација и уградња секундарног угљеничног филтера на резервоарском простору	Додатно смањење емисије VOC за 12% и унапређење амбијенталног ваздуха	Руководилац Сектора за техничко одржавање	60 дана
Управљање отпадом	Зауљени муљ се у највећој мери предаје екстерним оператерима на спаљивање. Висок утрошак електричне енергије за рад пумпних постројења у преради	Смањење трошкова третмана и коришћење секундарних сировина	Увођење сопственог процеса биоремедијације и рафинације муља	Смањење укупне количине опасног отпада за 20% и поновна употреба нафтних компоненти	Специјалиста за заштиту средине	90 дана
Енергетска ефикасност	Висок утрошак електричне енергије за рад пумпних	Оптимизација рада великих електричних агрегата у ванврсним	Уградња фреквентних регулатора на главним пумпним агрегатима	Смањење потрошње електричне енергије за 8% и редукција	Техничар одржавања	120 дана

	постројења у преради	оптерећењим а		посредне емисије CO2		
--	----------------------	---------------	--	----------------------	--	--

4. Закључак

Имплементација и континуирано унапређење интегрисаних система менаџмента заштите здравља, безбедности на раду и животне средине представљају темељ дугорочне стабилности и ефикасности комплексног енергетског система као што је НИС а.д.. Кроз спроведено истраживање и анализу у овом раду, показано је да системски приступ идентификовању хазарда и процену ризика омогућава правовремено прелажење са реактивног на превентивно деловање. Дефинисане корективне и превентивне мере за високе ризике на производним радним местима, попут Оператора у преради нафте и гаса, као и прилагођене мере за административне позиције, директно доприносе стварању безбедног и заштићеног радног окружења.

Упоредо са БЗР сегментом, анализа Система менаџмента животне средине према стандарду ISO 14001:2015 потврђује да се прецизним праћењем значајних еколошких аспеката — попут емисија испарљивих органских једињења, зауљених отпадних вода и индустријског отпада — може значајно ублажити негативни отисак производних процеса на околину. Повезивањем стратешких циљева са јасним оперативним одговорностима, НИС а.д. демонстрира посвећеност принципима одрживог развоја, заштити ресурса и очувању здравља свих запослених и локалне заједнице у којој послује.

5. Референце

1. Општи сајт NIS Србија: <https://www.nis.rs/>
2. Приручник за процену ризика
3. Материјали са предавања и вежби из предмета Систем менаџмента здравља и безбедности на раду и животне средине